

# DS 01- Porte coulissante

PTSI

Samedi 26 septembre 2026

## Table des matières

|     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| I   | Mise en situation                  |   |
| II  | Passage dans le domaine de Laplace |   |
| III | Réponse temporelle                 | 4 |
| IV  | Questions de cours                 | 5 |

2

3



FIGURE 1 – Portes coulissantes

# Porte coulissante

## I Mise en situation

On étudie l'entraînement d'une porte coulissante automatique de magasin. Le mouvement de translation du vantail est assuré par un moteur à courant continu, entraînant une poulie de rayon  $r$  sur laquelle est fixée une courroie solidaire de la porte.

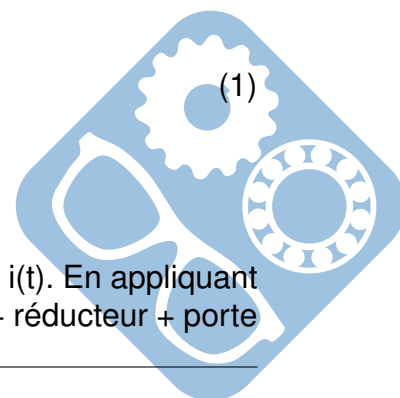
### I.1 Équation électrique de l'induit

En notant  $v(t)$  la tension appliquée aux bornes de l'induit,  $i(t)$  le courant d'induit,  $R$  la résistance d'induit,  $L$  son inductance, et  $e(t) = K_e \cdot \omega(t)$  la force contre-électromotrice ( $\omega(t)$  étant la vitesse angulaire du rotor), la loi des mailles donne :

$$L \cdot \frac{di(t)}{dt} + R \cdot i(t) = v(t) - K_e \cdot \omega(t) \quad (1)$$

### Équation mécanique

Le couple électromagnétique développé par le moteur est  $C_m(t) = K_t \cdot i(t)$ . En appliquant le principe fondamental de la dynamique en rotation à l'ensemble {rotor + réducteur + porte



ramenée côté moteur}, d'inertie totale  $J$  et soumis à un frottement visqueux équivalent  $b$ , on obtient :

$$J \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} + b \cdot \omega(t) = K_t \cdot i(t) \quad (2)$$

## Notations et valeurs numériques

| Symbole | Grandeur                                 | Valeur                                                               |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $V_0$   | Tension d'alimentation (échelon)         | 24 V                                                                 |
| $R$     | Résistance d'induit                      | $2 \Omega$                                                           |
| $L$     | Inductance d'induit                      | $5 \cdot 10^{-5} \text{ H}$                                          |
| $K_e$   | Constante de force contre-électromotrice | $0.05 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$                |
| $K_t$   | Constante de couple                      | $0.05 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$                  |
| $J$     | Inertie totale ramenée côté moteur       | $0.000325 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$                               |
| $b$     | Frottement visqueux ramené au moteur     | $0.02 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$ |
| $r$     | Rayon de la poulie d'entraînement        | 0.02 m                                                               |

On suppose le système initialement au repos :  $i(0) = 0$  et  $\omega(0) = 0$ . À l'instant  $t = 0$ , on applique un échelon de tension  $v(t) = V_0 \cdot u(t)$ , où  $u(t)$  est l'échelon unité.

## II Passage dans le domaine de Laplace

**Question 1 :** Les conditions initiales étant nulles, transformer les équations (1) et (2) dans le domaine de Laplace. On notera  $V(p)$ ,  $I(p)$  et  $\Omega(p)$  les transformées de Laplace respectives de  $v(t)$ ,  $i(t)$  et  $\omega(t)$ .

**Question 2 :** À partir des deux équations précédentes, établir la fonction de transfert du système sous la forme canonique :

$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{V(p)}$$

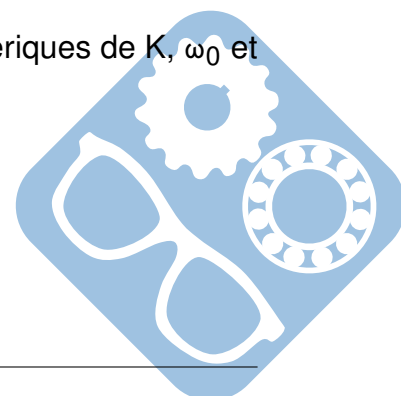
**Question 3 :** Identifier les paramètres  $K$ ,  $\omega_0$  et  $\xi$  de la fonction de transfert.

**Question 4 :** À l'aide des données du tableau, calculer les valeurs numériques de  $K$ ,  $\omega_0$  et  $\xi$ .

**Question 5 :** Justifier alors que la fonction de transfert puisse s'écrire

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$$

Déterminer alors les valeurs numériques de  $K$  et  $\tau$ .



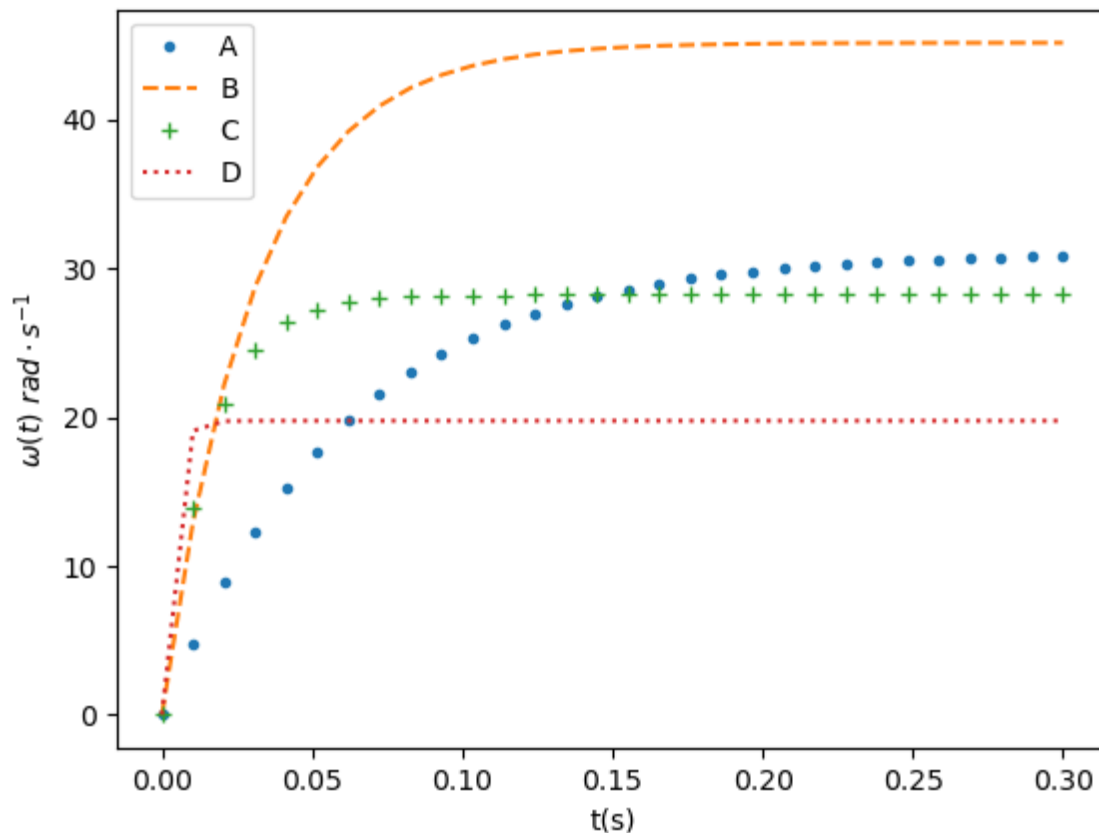


FIGURE 2 – Tracé de réponses temporelles

### III Réponse temporelle

Un échelon de tension  $v(t) = V_0$  est appliqué aux bornes du moteur.

**Question 6 :** Déterminer  $\omega_{+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \omega(t)$ .

**Question 7 :** A quel tracé de la figure 2 correspond  $\omega(t)$  pour

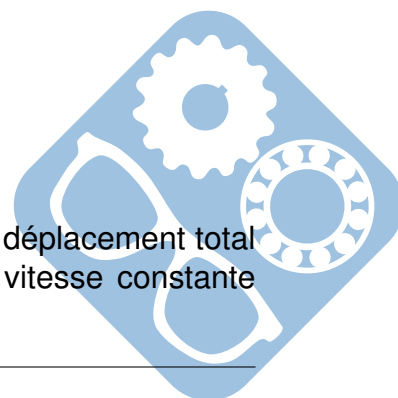
**Question 8 :** Quel est le temps de réponse à 5% du système d'ouverture/fermeture de porte ?

On note  $v_p(t)$  la vitesse de translation de la porte.

**Question 9 :** Justifier que l'on peut écrire  $v_p(t) = r \cdot \omega(t)$

**Question 10 :** En déduire  $v_{p+\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} v_p(t)$ .

Le temps de réponse étant considéré faible par rapport au temps de déplacement total de la porte, il sera supposé pour la suite que la porte s'ouvre à une vitesse constante  $v_p(t) = v_{p+\infty}$ .



**Question 11 :** En combien de temps la porte parcourt-elle les 1.2m de sa course ?

## IV Questions de cours

Soit la fonction de transfert suivante :

$$H_2(p) = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}, \text{ avec } \xi > 1$$

**Question 12 :** Déterminer l'expression des pôles de cette fonction de transfert en fonction de  $\xi$  et de  $\omega_0$ .

Soit la fonction de transfert suivante :

$$H_3(p) = \frac{S_3(p)}{E_3(p)} = \frac{8}{1 + 0.3 \cdot p + 0.02 \cdot p^2}$$

**Question 13 :** Montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme suivante en déterminant les valeurs numériques de  $\tau_1$  et  $\tau_2$ .

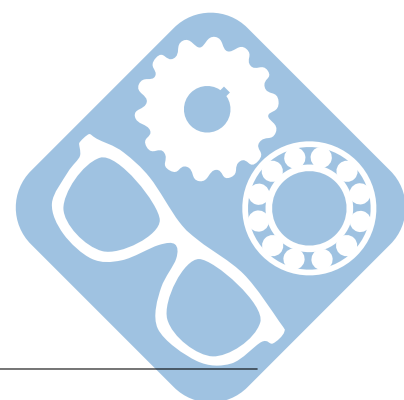
$$H_3(p) = \frac{8}{(1 + \tau_1 \cdot p) \cdot (1 + \tau_2 \cdot p)}$$

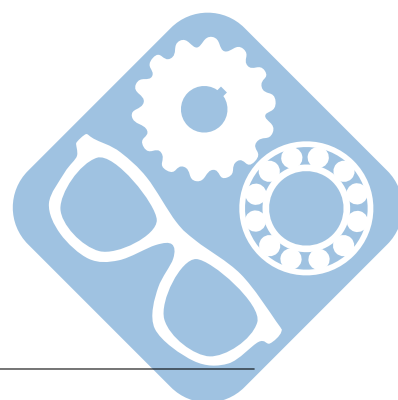
Soit l'entrée de la fonction de transfert  $E_3(p) = \frac{7}{p}$ .

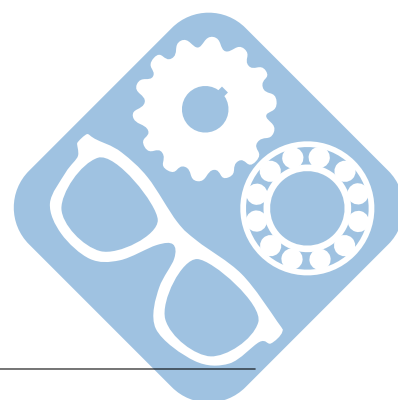
**Question 14 :** Montrer que  $S_3(p)$  peut s'écrire sous la forme suivante en déterminant les valeurs numériques de A, B et C.

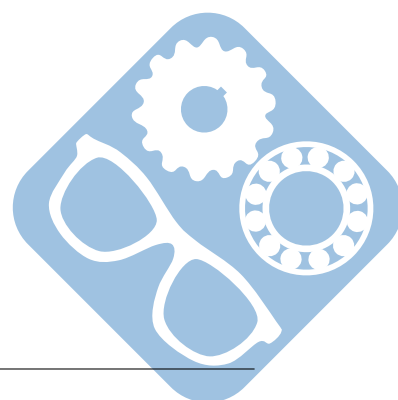
$$S_3(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{(1 + \tau_1 \cdot p)} + \frac{C}{(1 + \tau_2 \cdot p)}$$

FIN







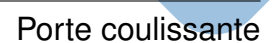


**Question 1 :**

**Question 2 :**

**Question 3 :**

Document réponse Page 9 Porte coulissante







### Question 13 :

### Question 14 :

